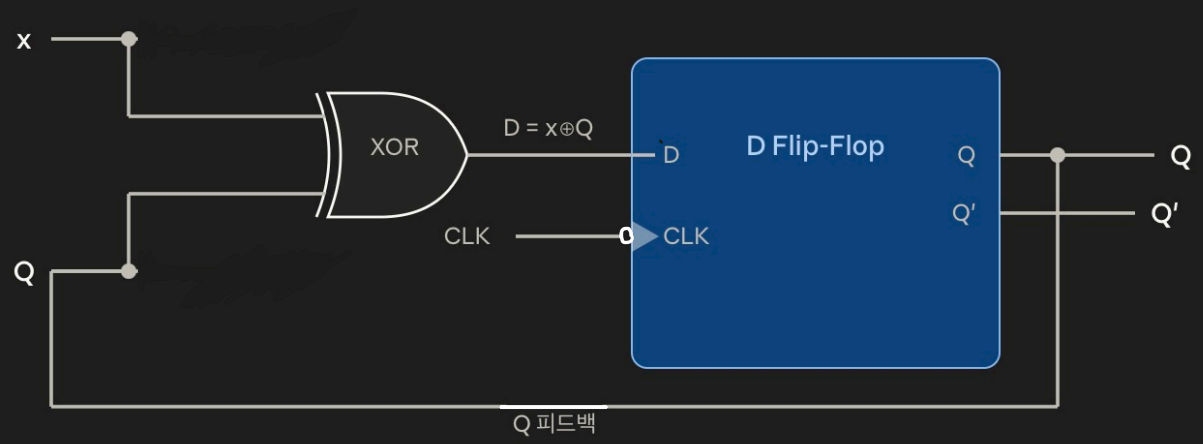
새로운 문제

다음 플립플롭 회로에서, 플립플롭이 D 플립플롭일 때 타이밍도를 완성하라. (초기값 Q=0)

회로 논리식: $D = x' \cdot Q + x \cdot Q'$ $(= x \oplus Q)$

① 회로도 ② 타이밍 다이어그램



$D = x \oplus Q = x'Q + xQ' \rightarrow Q^*(\text{다음}) = D = x \oplus Q(\text{현재})$

문제·정답 정리

회로 논리식: D = x ⊕ Q (XOR 게이트 1개)

t	Q	x	D=x⊕Q	Q*(다음)
0	0	0	0	0
1	0	0	0	0
2	0	1	1	1
3	1	1	0	0
4	0	1	1	1
5	1	1	0	0
6	0	1	1	1
7	1	0	1	1
8	1	0	1	1
9	1	0	1	1

핵심 규칙: x=1이면 Q 토글, x=0이면 Q 유지

① **회로도 탭** — XOR 게이트 하나로 D를 생성하고 Q가 피드백되는 간결한 구조를 확인하세요. ② **타이밍 다이어그램 탭** → 버튼을 누르면 t=0부터 CLK [redacted]엣지마다 D값 계산 → Q 업데이트 과정이 한 칸씩 쌓입니다.

하강

falling edge

회로 논리식: $D = x' \cdot Q + x \cdot Q'$ $(= x \oplus Q)$

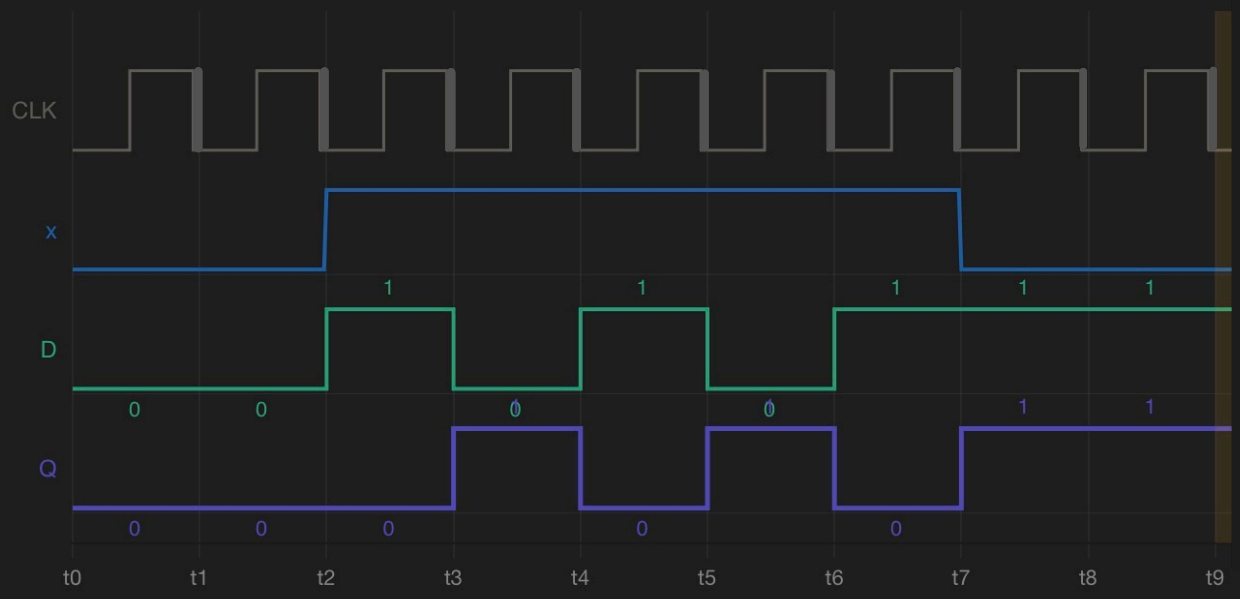
① 회로도 ② 타이밍 다이어그램

① 클록·x ② t=0 ② t=1 ② t=2 ② t=3 ② t=4 ② t=5 ② t=6 ② t=7 ② t=8 ② t=9 완성

완성! Q 출력 전체

x:	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0
D:	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1
Q:	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1

규칙: x=1이면 Q 토글, x=0이면 Q 유지



CLK x D = x⊕Q Q (출력)